

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 1
За седьмой семестр
Тема: «РСА»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Ерошин Е.А.
Проверил:
Никитин С.К.

Цель: научиться применять метод PCA для осуществления визуализации данных

Задание:

1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент (двумя способами: 1. вручную через использование `numpy.linalg.eig` для вычисления собственных значений и собственных векторов и 2. с помощью `sklearn.decomposition.PCA` для непосредственного применения метода PCA – два независимых варианта решения);
2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки `matplotlib`, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;
3. Используя собственные значения, рассчитанные на этапе 1, вычислить потери, связанные с преобразованием по методу PCA. Сделать выводы;
4. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на `github`.

Ход работы

Вариант 3

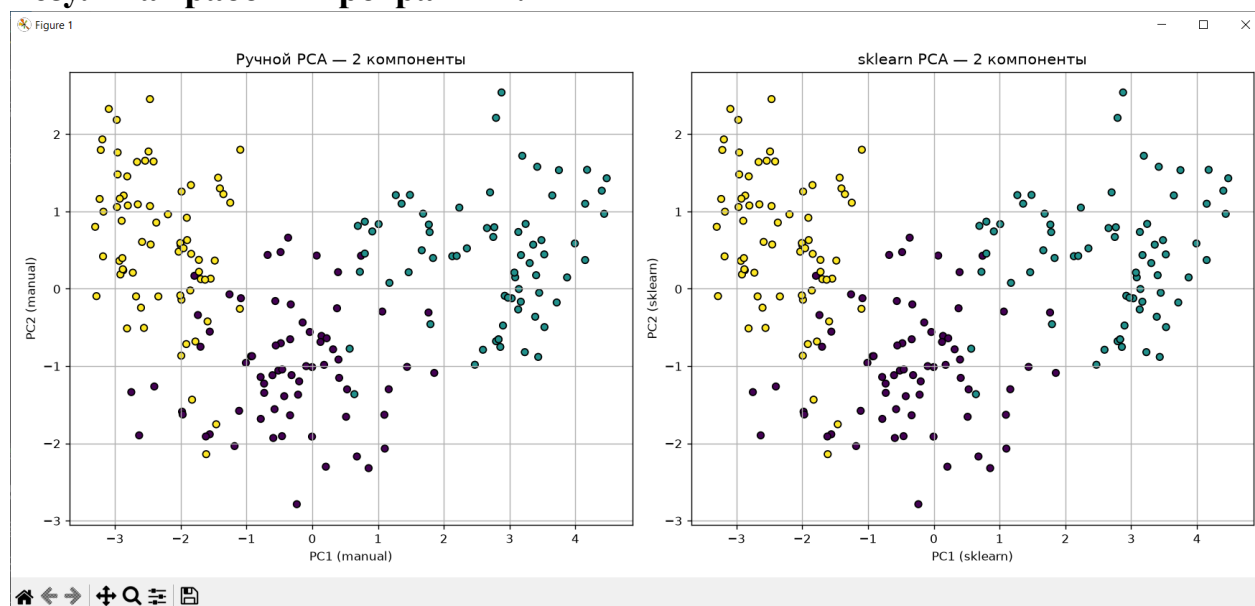
3 | exasens.zip

Diagnosis ID

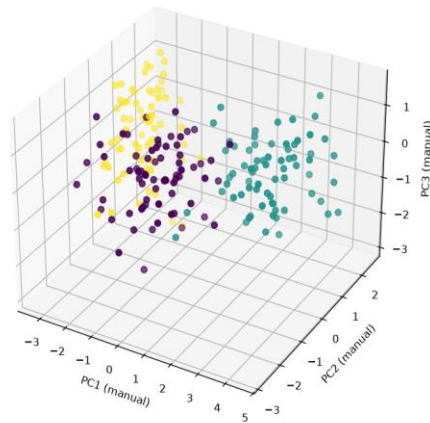
Код программы:

В электронном виде

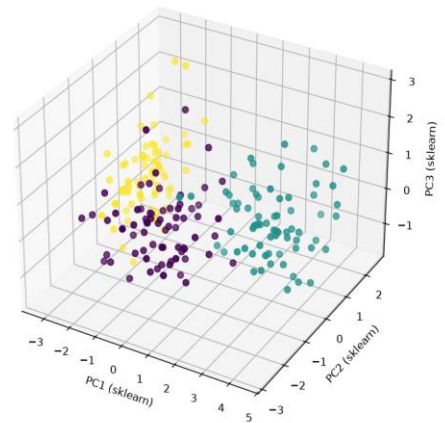
Результат работы программы:



Ручной PCA — 3 компоненты



sklearn PCA — 3 компоненты



```
"C:\Users\Admin\PycharmProjects\IAD 1 LAB\.venv\Scripts\python.exe" "C:\Users\Admin\PycharmProjects\IAD 1 LAB\main.py"
=== Ручной PCA ===
Доля объясненной дисперсии (2 ГК): 0.8898 (88.98%)
Потери (2 ГК): 0.1102 (11.02%)
Доля объясненной дисперсии (3 ГК): 0.9867 (98.67%)
Потери (3 ГК): 0.0133 (1.33%)
```

Вывод: научился применять метод PCA для осуществления визуализации данных